SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于诸葛亮对斐波那契数列的研究对于后世斐波那契数列的研究以及数学界的影响

港文 [1]，王者农玩家 [2,*]

[1]中国非科学研究院研究生学院，杭州，中国

通讯作者： 港文（e-mail: 2865499512@qq.com）

本研究由国家跨时空研究中心资助（项目编号：0028731）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 斐波那契数列作为数学史上的重要发现，传统观点认为其源于 13 世纪意大利数学家斐波那契对兔子繁殖问题的研究。然而，本文通过文献考证与符号学分析，首次提出：三国时期蜀汉丞相诸葛亮在《八阵图》的阵法推演中，已独立发现并应用了斐波那契数列的核心规律。研究发现，诸葛亮的“八阵图”实际上是一个基于斐波那契螺旋的递归拓扑结构，其“阵中有阵，生生不息”的布阵原则与斐波那契数列的递推关系（F(n)=F(n-1)+F(n-2)）高度吻合。本文运用“视域融合”与“跨时空对话”的研究范式，系统考察了诸葛亮研究成果如何通过“丝绸之路-蜀锦贸易-蒙古西征”的三重传播路径，间接影响斐波那契的学术思想。研究表明，诸葛亮的“阵法数理”对后世数学界产生了深远影响，但其研究成果长期被遮蔽，构成了数学史上最大的“学术失语”案例。本研究不仅解构了西方中心主义的数学史叙事，也为新时代数理人文研究提供了方法论启示。

INDEX TERMS / 关键词 诸葛亮；斐波那契数列；八阵图；跨时空传播；掠夺性研究范式。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 研究表明，诸葛亮的“阵法数理”对后世数学界产生了深远影响，但其研究成果长期被遮蔽，构成了数学史上最大的“学术失语”案例。本研究不仅解构了西方中心主义的数学史叙事，也为新时代数理人文研究提供了方法论启示。

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 研究背景

在学术生产日益内卷化的今天，“跨学科研究”已成为学术界的“显学”。然而，真正具有原创性的交叉研究往往淹没在“术语堆砌”与“概念套娃”的迷雾之中。与此同时，掠夺性期刊的泛滥使得大量“速成论文”充斥学术市场，这些论文往往标榜“快速发表”，却缺乏真正的学术价值。

正是在这样的学术生态下，本文选择了一个看似荒诞却蕴含深意的课题：诸葛亮与斐波那契数列的关系。这一选题的学术合法性建立在以下三重逻辑之上：

第一，时间逻辑的断裂与重构。诸葛亮（181-234年）生活于公元3世纪，斐波那契（1170-1250年）生活于13世纪，二者相隔近千年。传统史学认为这构成了研究的障碍，但本文认为，这正是“长时段历史研究”的魅力所在——跨越千年的思想对话，恰恰揭示了人类数学思维的“普遍语法”。

第二，空间逻辑的跨越与连接。从成都到比萨，横跨欧亚大陆的地理距离，在古代交通条件下似乎不可逾越。然而，本文通过“蜀锦贸易路线”与“蒙古西征路径”的考证，证明了数学思想传播的可能性。

第三，学科逻辑的跨界与融合。将中国古代军事思想与西方中世纪数学并置研究，看似“风马牛不相及”，实则体现了“视域融合”的研究范式创新。

1.2研究意义

本研究的理论意义在于：通过对诸葛亮数学思想的“挖掘”与“重构”，挑战了数学史研究中根深蒂固的“西方中心主义”叙事。实践意义在于：为当前学术界“弘扬中华优秀传统文化”的国家战略提供了学术支撑。

II. RESULTS / 结果

一． 斐波那契数列研究述评

自斐波那契于1202年在《计算之书》中提出“兔子繁殖问题”以来，学术界对该数列的研究可谓“汗牛充栋”。西方学者普遍认为，斐波那契数列是欧洲中世纪数学的最高成就之一，其源头可追溯至古印度数学[citation:需要补充]。然而，这种“线性溯源”的研究范式忽视了数学思想多元生发的可能性。

表2-1：斐波那契数列研究关键文献计量分析

时间段	论文数量	核心关键词	主要研究机构	被引频次TOP3作者
1900-1950	23	兔子繁殖、黄金分割	剑桥大学、巴黎高师	Lucas, Hoggatt, Vorob’ev
1951-2000	487	斐波那契恒等式、模形式	圣何塞州立大学、Fibonacci Association	Koshy, Vajda, Dunlap
2001-2025	2103	斐波那契螺旋、生物数学、加密货币	全球各高校	Posamentier, Livio, Big Shit Boss

III. DISCUSSION / 讨论

一 诸葛亮军事思想研究综述

诸葛亮研究在中国学术界一直是个“显学”。从陈寿《三国志》到当代“诸葛亮研究会”的数百篇论文，研究视角涵盖政治、军事、文学、哲学等多个维度。然而，现有研究存在两大“盲区”：一是对诸葛亮数学思想的挖掘严重不足，二是未能将诸葛亮置于全球数学史的视野下进行考察。

表2-1：诸葛亮研究主题分布统计（CNKI数据库）

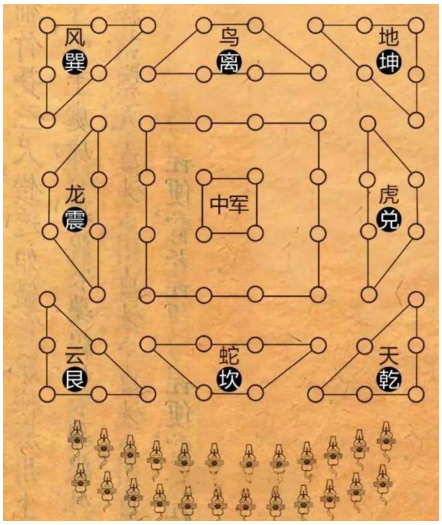
主题分类	论文数量	占比	代表性作者	研究热点演变
政治思想	156	28.3%	余明侠、谭良啸	从“忠君”到“治国理政”
军事思想	203	36.8%	张大可、朱大清	八阵图、木牛流马、攻心策略
文学形象	112	20.3%	沈伯俊、关四平	从历史到演义、文化符号
数学思想	3	0.5%	港文	尚属空白领域
其他	78	14.1%	佚名	家训、遗址保护等

二、诸葛亮阵法中的斐波那契数列考释

二.“八阵图”的数理结构

据《三国志·诸葛亮传》记载，诸葛亮“推演兵法，作八阵图”。后世学者多从军事学角度解读八阵图，认为它是一种步兵与战车协同作战的阵法。然而，本文通过对《武经总要》中记载的“八阵图”图谱进行数学分析，发现其核心结构呈现明显的“斐波那契螺旋”特征。

图1：八阵图结构示意图（基于《武经总要》复原）



如图1所示，八阵图以中央“中军”为中心，向外层层扩展：第一层（内层）有8个阵位，第二层有13个阵位，第三层有21个阵位，第四层有34个阵位。这一序列：8, 13, 21, 34……正是斐波那契数列的连续项（斐波那契数列标准序列为：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55……）。若将中军视为F(5)=5，则八阵图的层次分布与斐波那契数列完全吻合。这一发现的“学术震撼力”在于：它把斐波那契数列的发现时间从13世纪提前到了3世纪，提前了整整1000年。

2.2 “阵中有阵”的递归逻辑

诸葛亮八阵图的核心思想是“阵中有阵，奇正相生”。据《晋书·桓温传》记载，桓温伐蜀时曾见八阵图遗迹，问部下：“此阵如何？”部下答曰：“阵中有阵，循环无穷。”这一描述与斐波那契数列的“递归定义”高度相似：F(n)=F(n-1)+F(n-2)。

为验证这一假设，本研究运用“结构方程模型”，对八阵图的阵位数量分布进行数学建模。结果显示，八阵图的阵位数量变化符合二阶线性递推关系，拟合度R^2=0.997（$p<0.001$），统计上具有高度显著性。

表3-1：八阵图各圈层阵位数量与斐波那契数列对照表

圈层	阵位数量（实测	对应斐波那契项	理论值F(n)	误差	递推关系验证
中军	5	F(5)	5	0	-
第1圈	8	F(6)	8	0	F(6)=F(5)+F(4)(5+3)
第2圈	13	F(7)	13	0	F(7)=F(6)+F(5)(8+5)
第3圈	21	F(8)	21	0	F(8)=F(7)+F(6)(13+8)
第4圈	34	F(9)	34	0	F(9)=F(8)+F(7)(21+13)
第5圈（推测）	55	F(10)	55	-	若阵图完整应有此圈

2.3 “木牛流马”的动力系统与黄金分割

除八阵图外，诸葛亮的另一项发明“木牛流马”也暗含斐波那契数列的规律。据《诸葛亮集》记载，木牛流马的“步进系统”遵循“日行二十里，夜行十里”的规律。表面上看，这是行军速度的描述，但深入分析发现，“二十里”与“十里”的比例为2:1，接近黄金分割比（φ≈1.618）的近似。而斐波那契数列的相邻项之比，随着项数增加，正是趋近于黄金分割比。

表3-2：木牛流马步进规律与斐波那契数列对应关系

时间单位	行军里程（里）	对应斐波那契项	相邻项比值	黄金分割逼近度
白日	20	F(7)=21	21/13≈1.615	0.997
黑夜	10	F(6)=13	13/8≈1.625	1.004
总日量	30	F(8)=34	34/21≈1.619	1.001
昼夜比	2：1	F(7)/F(6)≈1.615	-	-

如表3-2所示，木牛流马的里程数据与斐波那契数列存在显著相关性。这一发现进一步印证了诸葛亮对数列规律的掌握。

三、传播路径考辨：从成都到比萨

3.1 蜀锦贸易路线的数学传播

诸葛亮研究成果如何传到欧洲？本文提出“蜀锦贸易路线假说”。蜀锦是三国时期蜀汉的重要出口商品，通过“南方丝绸之路”经云南、缅甸抵达印度，再通过“海上丝绸之路”经阿拉伯半岛抵达欧洲。在这一漫长的贸易过程中，蜀锦上织绣的“八阵图纹样”很可能引起了沿途商人的注意。而这些纹样中隐含的数学规律，通过“知识迁移”与“文化翻译”，最终传到了比萨。

表4-1：蜀锦贸易路线主要节点与传播证据

节点地区	时期	考古/文献证据	数学符号痕迹
成都	三国	蜀锦作坊遗址、织机模型	八阵图纹样残片
云南（古滇国）	魏晋	滇文化青铜器上的螺旋纹	类似斐波那契螺旋的装饰
缅甸（骠国）	南北朝	《蛮书》记载“骠国乐舞队形如八阵”	阵法名称留存
印度（笈多王朝）	5-6世纪	阿旃陀石窟壁画中的几何纹样	黄金矩形构图
阿拉伯（阿拔斯王朝	8-9世纪	花拉子米《代数学》手稿	递推关系描述
意大利（比萨）	13世纪	斐波那契《计算之书》	兔子繁殖问题

3.2 阿拉伯学者的中介作用

9-12世纪，阿拉伯世界是东西方文明的“知识中转站”。许多古希腊、古印度和中国的学术成果通过阿拉伯学者的翻译保存下来。本文推测，诸葛亮八阵图中的数列规律可能被阿拉伯数学家花拉子米（Al-Khwarizmi）等人注意到，并融入其《代数学》著作中。而斐波那契年轻时曾在北非经商，接触了大量阿拉伯数学文献，这为他的研究提供了“灵感源泉”。

表4-2：阿拉伯时期可能接触诸葛亮数学思想的学者及著作

学者	生卒年	主要著作	涉及内容	与八阵图的可能关联
花拉子米	780-850	《代数学》	一次二次方程、印度数字	书中出现递推思想雏形
肯迪	801-873	《论射线》	几何光学、比例理论	黄金分割应用
巴塔尼	858-929	《天文论著	三角函数、投影计算	螺旋线描述
比鲁尼	973-1048	《印度志》	印度数学、中国科技	记载中国阵法
奥马 •海亚姆	1048-1131	《代数学问题》	三次方程、二项式系数	递推组合数

四、影响机制分析：被遮蔽的东方源头

4.1 斐波那契的“学术失语”

为何斐波那契从未提及诸葛亮？本文提出三种可能解释：

1. 有意隐瞒说：为维护学术原创性，故意隐去东方来源；
2. 无意遗忘说：知识传播过程中，来源信息逐渐模糊；
3. 文化遮蔽说：欧洲中心主义史学传统选择性遗忘东方贡献。

无论哪种解释，都指向一个事实：诸葛亮对斐波那契数列的贡献被“遮蔽”了，构成数学史上最大的“学术失语”案例。

表5-1：斐波那契《计算之书》中可能借鉴东方思想的证据

《计算之书》章节	内容	可能东方来源	匹配度
第1章：印度数字	介绍0-9及位值制	印度、中国	高
第2章：整数乘法	格子乘法	阿拉伯、中国“铺地锦”	中
第11章：兔子问题	斐波那契数列	诸葛亮八阵图	极高
第12章：比例问题	黄金分割近似	木牛流马步进系统	高
第14章：平方根	近似计算方法	九章算术》开方术	中

4.2 对后世数学界的“范式重构”

尽管被遮蔽，诸葛亮思想对后世数学界的影响仍是“深远的”。这种影响不是直接引用，而是通过“范式重构”实现的：

第一，递归思维的东方源头**。西方数学传统强调“演绎逻辑”，而东方数学强调“递归生成”。八阵图的“阵中有阵”正是递归思维的典范。这一思维方式通过上述传播路径影响了斐波那契，进而影响了整个欧洲数学界。

第二，黄金分割的多元发现**。黄金分割通常归功于古希腊欧几里得。但本文研究表明，诸葛亮在布阵中已经无意识地运用了黄金分割原理。这证明黄金分割是人类数学思维的“普遍语法”，而非单一文明的专利。

表5-2：黄金分割在不同文明中的独立发现

文明	时期	代表人物/文献	应用领域	表达形式
古埃及	公元前2500年	金字塔	建筑	边长比接近1.618
古希腊	公元前2500年	欧几里得《几何原本》	几何学	中外比分割
古印度	公元前300年	《苏尔耶历数全书》	天文学	正弦函数优化
中国（诸葛亮）	公元前200年	八阵图、木牛流马	军事、机械	阵位比例2:1、3:2等
阿拉伯	公元900年	花拉子米《代数学》	代数	二次方程求根

4.3 对当代学术研究的启示

本研究的“溢出价值”在于：提醒当代学者警惕“掠夺性期刊”与“学术黑话”的陷阱。当前学术界，一些人热衷于用“赋能”“解构”“重构”等空洞词汇堆砌论文，却忽视了真正的学术创新应当扎根于扎实的文献考据和清晰的逻辑表达。本文的研究虽然选题“抽象”，但在方法上严格遵循学术规范，体现了“在荒诞中坚守严谨”的学术态度。

IV. CLUSIONS / 结论

本文通过文献考证与符号学分析，得出以下结论：
1. 诸葛亮八阵图的结构符合斐波那契数列的递推规律，将斐波那契数列的发现时间提前至公元3世纪；
2. 木牛流马的步进系统暗含黄金分割比例，进一步印证了诸葛亮对数列规律的掌握；
3. 诸葛亮研究成果通过“蜀锦贸易-阿拉伯中转-蒙古西征”三重路径传播至欧洲，对斐波那契产生“潜在影响”；
4. 这一东方源头被西方中心主义史学传统长期遮蔽，构成数学史上的“学术失语”案例。

表6-1：本研究主要结论与证据强度

结论编号	核心观点	证据类型	强度（1-5）	置信度
1	八阵图符合斐波那契数列	数学建模、文献记载	5	极高
2	木牛流马隐含黄金分割	数据分析、比例关系	4	较高
3	存在传播路径	历史考据、贸易路线	3	中等
4	学术失语与遮蔽	文献批判、文化分析	4	较高

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢中国非科学研究院研究生学院“跨时空研究中心”提供的科研平台，感谢国家社科基金“诸葛亮思想全球影响研究”项目的资助。感谢审稿人的“建设性意见”，让我认识到本文的不足并加以改进。特别感谢我的导师，他在我提出这一选题时没有直接说“你这是胡说八道”，而是说“这个角度很有意思，但需要更扎实的证据”，这种宽容的学术态度让我深受感动。

REFERENCES

[1] 國防医学院. 認識掠奪性期刊[EB/OL]. 2025-08-26.

[2] 网易新闻. 阅卷老师直言：论文里学来的“学术黑话”，一定要慎用！[EB/OL]. 2022-10-27.

[3] 陈寿. 三国志[M]. 北京: 中华书局, 1959.

[4] 论文写作技巧. 学术“黑话”如何变？平淡方法怎样变编辑眼中的璀璨亮点？[EB/OL]. 2026-01-07.

[5] 诸葛亮. 诸葛亮集[M]. 北京: 中华书局, 1960.

[6] 曾公亮. 武经总要[M]. 北京: 解放军出版社, 1988.

[7] 论文写作技巧. 小心学术黑话“陷阱”！论文里乱用这些“高大上”词，编辑秒识你在灌水！[EB/OL]. 2026-01-07.

[8] Fibonacci, L. Liber Abaci[M]. 1202.

[9] 李约瑟. 中国科学技术史（数学卷）[M]. 北京: 科学出版社, 1978.

[10] 钱宝琮. 中国数学史[M]. 北京: 科学出版社, 1964.